: sudo docker pull ubuntu:bionic # : → lastest version

sudo docker run -it ubuntu:bionic bash

→ apt update -y
apt install -y git
) ubuntu bionic.

sudo docker ps

sudo docker rmi # docker 이미지 제거

sudo docker rm _ # docker 삭제

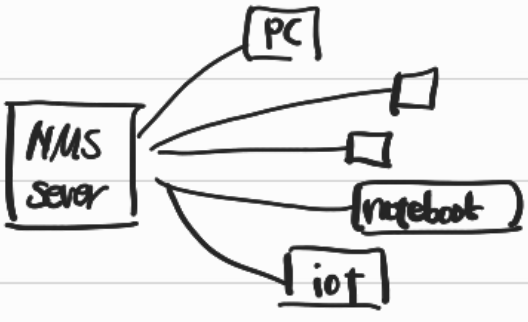
보안장비

: 네트워크 보안

NMS (Network Management System)

Zabbix

loonade



NMS server의

HW / SW / IP 정보 기록 후 관리가능

zabbix server 구축 192.168.16.136

web server + DB server + PHP 설치 필요

: sudo apt install -y apache2 php php-fpm mariadb-server

sudo wget http://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/

zabbix-release/ zabbix-release_9.0-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_9.0-1+ubuntu24.04_all.deb #저장소 설치

→ 저장소에서 변경사항이 있을 경우 update 필수.

sudo apt install -y zabbix-server-sql zabbix-frontend-php

zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 php-mysql

php-gd php-bcmath php-net-socket

sudo mysql_secure_installation

→ create database my_zabbix_db character set

utf8 collate utf8_bin; (한글가능한 db 생성)

create user 'zabbix_user'@'localhost' identified by '1234';

grant all privileges on my_zabbix_db.* to 'zabbix_user'@

'localhost' with grant option; # zabbix용 사용자 생성

flush privileges;

sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz |

mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix_user

-p'1234' my_zabbix_db # my_zabbix_db에 table 설치

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf # zabbix server 환경설정

→ DBName, DBUser, DBPassword 변경

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf # zabbix_server도

모니터링 하기 위한 설정

sudo systemctl enable --now apache2 zabbix-server zabbix-agent2

sudo vi /etc/php/8.3/fpm/pool.d/www.conf

→ php_value[max_execution_time] = 300

php_value[memory_limit] = 128M

php_value[post_max_size] = 16M

php_value[upload_max_filesize] = 2M

php_value[max_input_time] = 300

php_value[max_input_vars] = 10000

php_value[always_populate_raw_post_data] = -1

php_value[date.timezone] = Asia/Seoul #php 설정

sudo systemctl restart apache2 php8.3-fpm

→ 192.168.16.136/zabbix 접속

sudo apt install -y firewalld

윈도우에서 zabbix agent 다운 및 설치

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http

sudo firewall-cmd --reload

192.168.16.127 zabbix client

서버와 동일

: sudo apt install -y zabbix-agent2

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_agent.conf

+ zabbix server. server active → 서버 ip로 변경

Host name : zabbix_ubuntu_test

sudo apt install -y firewalld

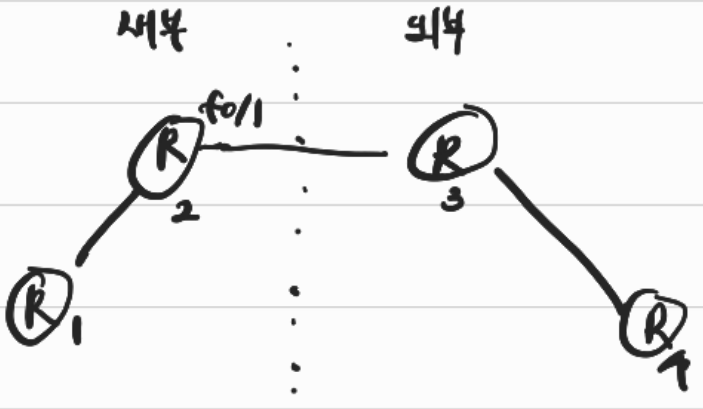
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp

sudo firewall-cmd --reload

→ zabbix web에서 Host : zabbix_ubuntu_test 추가

web page에서 다양한 환경설정 가능

GNS



RACL : Reflect Acl (서부)

DACL : Dynamic Acl (동부)

RACL → 내부에서 시작한 tcp.udp. icmp는 허용

외부에서 들어오는 모든 기능 차단

R2에서 외부와 연결된 interface out bound 방향에 적용설정

conf t : ip access-list extended racl

permit tcp any any reflect racltest

udp

icmp

permit ip any any

ip access-list extended test

permit ospf host 10.10.20.3 any

evaluate racltest

interface fa0/1

ip access-group racl out

ip access-group test in

→ 내부에서 시작하는 기능의 반대방향 ACL을 임시로 허용하여 해당 기능이 작동 하도록 만들어줌.

DACL + 인증기능을 활성화하고 나면 이후 통신 가능.